Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев

во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Н. А. Колобанов

студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1. Передаточные функции и аналитический расчёт 5
3.2. Временные характеристики 6
3.3. Влияние коэффициентов 7
3.4. Анализ временных характеристик 9
3.5. Проверка результатов 10
4. Исходный код 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы - исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления в MATLAB.

Для каждого звена необходимо рассчитать реакции на единичное ступенчатое и импульсное воздействия, построить графики и сравнить аналитические результаты с моделированием. Дополнительно требуется исследовать влияние коэффициентов: изменить постоянную времени T звена первого порядка в 2 и 5 раз в обе стороны, а для колебательного звена оценить перерегулирование и время установления при уменьшении T_1 и постоянном T_2.

Исходные данные: K = 0,5; T = 0,1; T_1 = 0,3; T_2 = 0,4.

2. Используемые средства

Для выполнения работы использован MATLAB R2023b с пакетами Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox. Аналитические выражения получены с помощью laplace и ilaplace. Для моделирования применены tf, step и impulse, для определения перерегулирования и времени установления - stepinfo.

3. Решение

3.1. Передаточные функции и аналитический расчёт

Расчёт выполняется при нулевых начальных условиях. Передаточные функции звеньев приведены в таблице 1.

№	Название звена	W(s)
1	Интегрирующее	$\frac{K}{s}$
2	Идеальное дифференцирующее	Ks
3	Усилительное	K
4	Апериодическое первого порядка	$\frac{K}{Ts+1}$
5	Апериодическое второго порядка	$\frac{K}{T_2{}^2 s^2 + T_1 s + 1}$
6	Колебательное	$\frac{K}{T_2{}^2 s^2 + T_1 s + 1}$
7	Консервативное	$\frac{K}{Ts^2+1}$
8	Инерционное интегрирующее	$\frac{K}{s(Ts+1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{Ts+1}$
10	Форсирующее	$K(Ts+1)$
11	Изодромное	$\frac{K(Ts+1)}{s}$

Таблица 1 - Передаточные функции звеньев

При $T_1 = 0{,}3$ и $T_2 = 0{,}4$ условие апериодичности $T_1 \geq 2T_2$ не выполняется, поэтому звенья 5 и 6 имеют одинаковый колебательный отклик. В звене 7 коэффициент T стоит при s^2 и измеряется в $с^2$; в выражениях $Ts + 1$ постоянная T измеряется в секундах.

Преобразования Лапласа единичной ступени и единичного импульса равны 1/s и 1. Умножение на передаточную функцию даёт изображение выхода. Обратным преобразованием находятся h(t) и w(t):

$$U_{\text{ст}}(s) = \frac{1}{s}; \qquad U_{\text{имп}}(s) = 1$$

$$Y_{\text{ст}}(s) = \frac{W(s)}{s}; \qquad Y_{\text{имп}}(s) = W(s)$$

$$h(t) = L^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\}; \qquad w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$$

Для звена первого порядка при заданных параметрах:

$$W_4(s) = \frac{0{,}5}{0{,}1s+1}; \qquad Y_{\text{ст}}(s) = \frac{0{,}5}{s} - \frac{0{,}5}{s+10}$$

$$h_4(t) = 0{,}5(1 - e^{-10t}); \qquad w_4(t) = 5e^{-10t}$$

3.2. Временные характеристики

Переходные характеристики при трёх значениях усиления приведены на рисунке 1. Сплошные линии соответствуют аналитическому расчёту, чёрная штриховая - моделированию при K = 0,5.

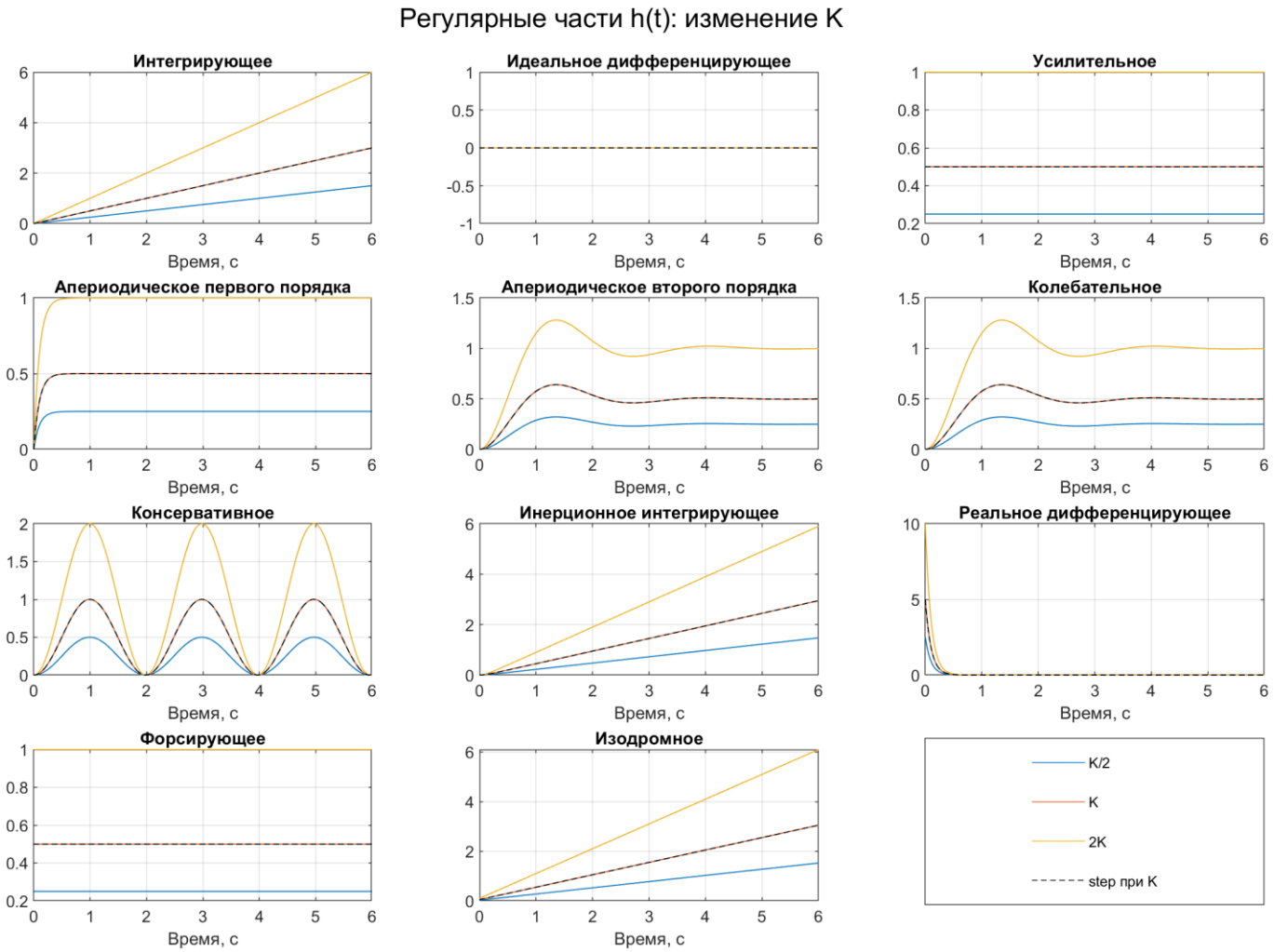


Рисунок 1 - Переходные характеристики при K = 0,25; 0,5; 1

На рисунках показаны регулярные части откликов. Дельта-функции и их производные обычными кривыми не изображаются. Их коэффициенты при исходных параметрах приведены в таблице 2.

Звено	Особая часть h(t)	Особая часть w(t)
2	0,5δ(t)	0,5δ′(t)
3	0	0,5δ(t)
9	0	5δ(t)
10	0,05δ(t)	0,5δ(t) + 0,05δ′(t)
11	0	0,05δ(t)

Таблица 2 - Особые составляющие откликов

В остальных звеньях особые составляющие отсутствуют. Коэффициент при δ′(t) в w(t) совпадает с коэффициентом при δ(t) в h(t).

На рисунке 2 представлены регулярные части импульсных характеристик. Штриховые линии получены командой impulse при K = 0,5.

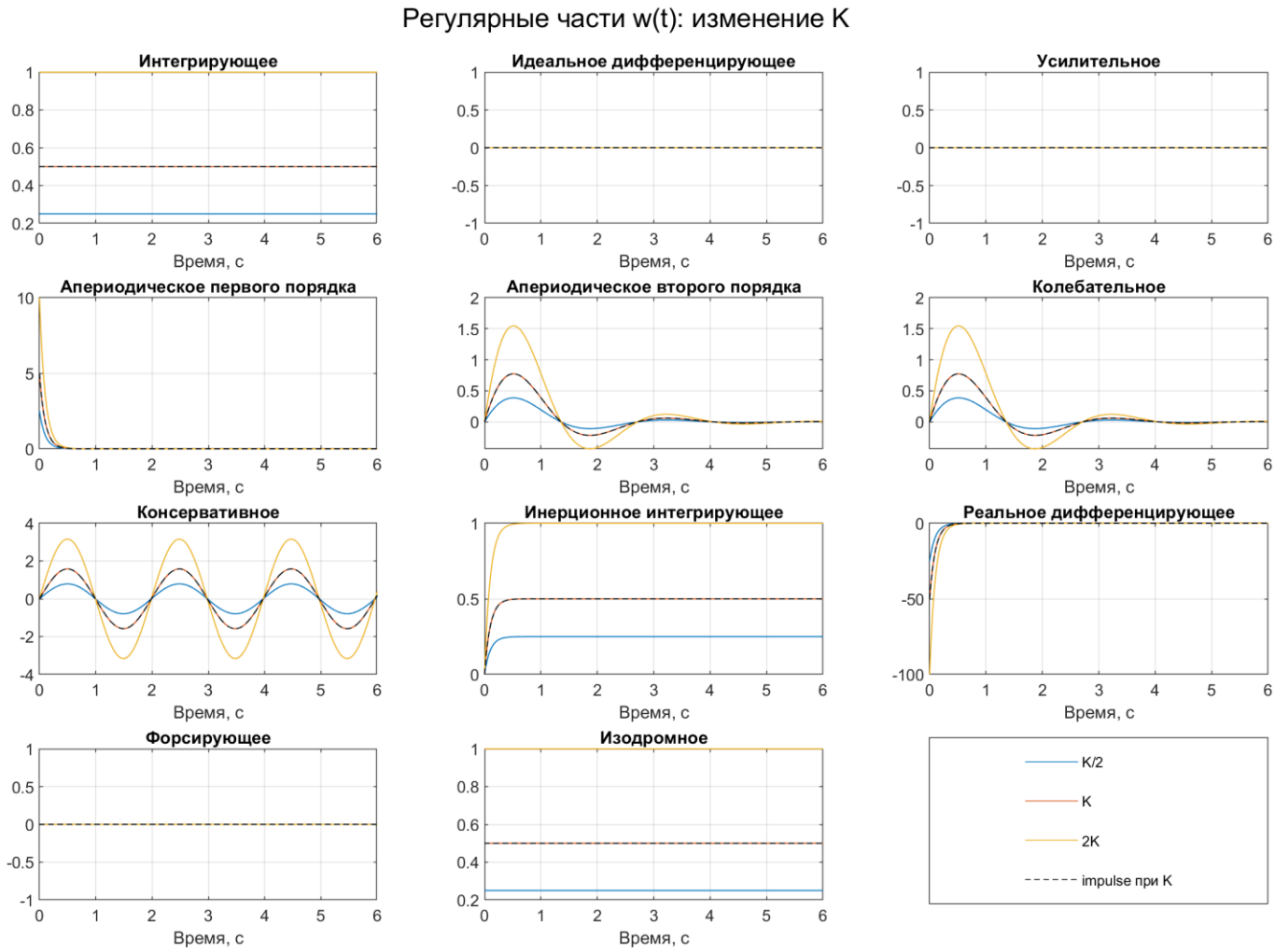


Рисунок 2 - Регулярные части импульсных характеристик

3.3. Влияние коэффициентов

Коэффициент K входит во все передаточные функции линейно. При его изменении в k/K раз во столько же раз изменяются отклики и коэффициенты при δ(t) и δ′(t):

$$h(\mathrm{t};\ \mathrm{k}) = \frac{k}{K} h(\mathrm{t};\ \mathrm{K}); \qquad w(\mathrm{t};\ \mathrm{k}) = \frac{k}{K} w(\mathrm{t};\ \mathrm{K})$$

Положение полюсов от K не зависит, поэтому при положительном усилении частота колебаний, время установления и относительное перерегулирование сохраняются. На рисунке 3 показаны результаты изменения постоянных времени.

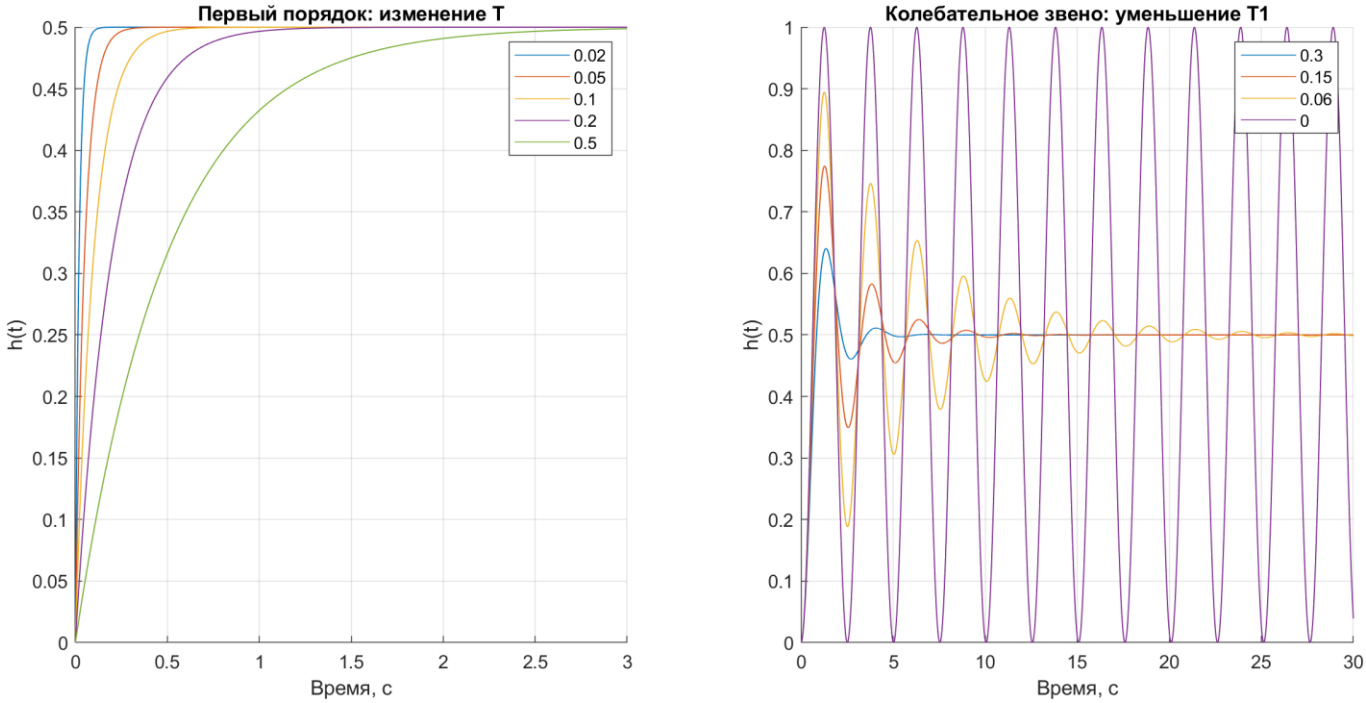


Рисунок 3 - Влияние T на звено первого порядка и T_1 на колебательное звено

Для звена первого порядка время установления определено по двухпроцентному отклонению от конечного значения. Из условия exp(−t/T) = 0,02 получено:

$$t_{уст} = -T\ln(0{,}02)$$

T, с	**0,02**	**0,05**	**0,1**	**0,2**	**0,5**
t_2%, с	0,07824	0,19560	0,39120	0,78240	1,95601

Таблица 3 - Время установления звена первого порядка

При T = 0,02 с время установления составляет 0,07824 с, при T = 0,5 с - 1,95601 с. Оно изменяется пропорционально T, а конечное значение отклика остаётся равным K = 0,5.

Для колебательного звена принято T_2 = 0,4 с. Коэффициент T_1 уменьшался от 0,3 до нуля. Перерегулирование и время установления в полосе ±2% рассчитаны относительно конечного значения K = 0,5.

T_1, с	**Перерегулирование, %**	**Время установления 2%, с**
0,3	28,060	4,253
0,15	54,898	7,992
0,06	78,956	20,366
0	100,000	∞

Таблица 4 - Перерегулирование и время установления при изменении T_1

При уменьшении T_1 с 0,3 до 0,06 перерегулирование возрастает с 28,060% до 78,956%, а время установления - с 4,253 до 20,366 с. При T_1 = 0 колебания не затухают, перерегулирование равно 100%.

3.4. Анализ временных характеристик

Все отклики равны нулю при t < 0. Ниже регулярные функции записаны для t ≥ 0 без множителя единичной ступени.

1. Интегрирующее звено

$$h(t) = Kt; \qquad w(t) = K$$

На единичную ступень звено отвечает линейным ростом выхода со скоростью K. После единичного импульса выход сохраняет значение K. Увеличение усиления повышает наклон h(t) и постоянный уровень w(t).

2. Идеальное дифференцирующее звено

$$h(t) = K\delta(t); \qquad w(t) = K\delta'(t)$$

Отклик на ступень содержит δ(t), а на импульс - её производную. Регулярные части равны нулю. Изменение K влияет на коэффициенты при этих распределениях.

3. Усилительное звено

$$h(t) = K; \qquad w(t) = K\delta(t)$$

Звено передаёт входной сигнал с усилением K без задержки. На ступенчатый вход выход сразу принимает значение K. Импульсная характеристика равна Kδ(t).

4. Апериодическое звено первого порядка

$$h(t) = K\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right); \qquad w(t) = \frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$$

Выход монотонно приближается к K без перерегулирования. Увеличение T замедляет переходный процесс и уменьшает начальное значение функции веса K/T. Площадь под w(t) равна K при любом положительном T.

5–6. Звенья второго порядка

$$\alpha = \frac{T_1}{2{T_2}^2}; \qquad \beta = \sqrt{\frac{1}{{T_2}^2} - \alpha^2}$$

$$h(t) = K\left(1 - e^{-\alpha t}\left(\cos(\beta t) + \frac{\alpha}{\beta}\sin(\beta t)\right)\right)$$

$$w(t) = \frac{K}{{T_2}^2\beta}e^{-\alpha t}\sin(\beta t)$$

При заданных коэффициентах α = 0,9375 с⁻¹ и β ≈ 2,31756 с⁻¹. Оба звена имеют комплексные полюса и затухающий колебательный отклик. Установившееся значение переходной характеристики равно K.

Уменьшение T_1 при постоянном T_2 снижает затухание α и увеличивает перерегулирование. Первый максимум достигается при t = π/β, а перерегулирование равно 100exp(−πα/β)%. Коэффициент T_2 влияет на затухание и частоту колебаний.

7. Консервативное звено

$$h(t) = K\left(1 - \cos\left(\frac{t}{\sqrt{T}}\right)\right); \qquad w(t) = \frac{K}{\sqrt{T}}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{T}}\right)$$

Колебания происходят с постоянной амплитудой. Их период равен $2\pi\sqrt{T}$. При увеличении T в m раз период возрастает в $\sqrt{m}$ раз, а амплитуда импульсной характеристики уменьшается в $\sqrt{m}$ раз. Конечного времени установления нет.

8. Инерционное интегрирующее звено

$$h(t) = K\left[t - T\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)\right]; \qquad w(t) = K\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

В начале h(t) растёт медленно, затем приближается к прямой $Kt - KT$. Усиление K определяет её наклон, а постоянная T - длительность начального участка. Импульсная характеристика монотонно стремится к K.

9. Реальное дифференцирующее звено

$$h(t) = \frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}; \qquad w(t) = \frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2}e^{-\frac{t}{T}}$$

После скачка возникает положительный выброс, который затухает до нуля. Большая T уменьшает его начальную величину K/T и замедляет спад. Полный импульсный отклик содержит положительную дельта-функцию и отрицательный экспоненциальный участок.

10. Форсирующее звено

$$h(t) = K + KT\delta(t); \qquad w(t) = K\delta(t) + KT\delta'(t)$$

Отклик складывается из пропорциональной и дифференцирующей составляющих. Увеличение T повышает вес KT при $\delta(t)$ в переходной характеристике и при $\delta'(t)$ в импульсной. Регулярные части при этом не меняются.

11. Изодромное звено

$$h(t) = Kt + KT; \qquad w(t) = K + KT\delta(t)$$

После начального скачка KT переходная характеристика растёт с наклоном K. Постоянная T изменяет величину скачка, но не наклон. Импульсная характеристика содержит постоянную часть K и слагаемое $KT\delta(t)$.

3.5. Проверка результатов

Аналитические и численные отклики всех 11 звеньев сравнены на интервале 0–6 с с шагом 0,002 с. Максимальная абсолютная ошибка составила $2{,}194 \cdot 10^{-13}$ для h(t) и $1{,}574 \cdot 10^{-13}$ для w(t). Коэффициенты особых составляющих проверены отдельно.

Интервал 6 с охватывает более пяти постоянных затухания звеньев второго порядка и около трёх периодов консервативного звена. Для исследования звена первого порядка достаточно 3 с - шести наибольших постоянных времени. При $T_1 = 0{,}06$ с время установления достигает 20,366 с, поэтому колебательный процесс рассматривался на интервале 30 с.

4. Исходный код

Исходный код работы:

`kolobanov.nikita/src/L1/L1.m`

5. Источники

1. Лабораторная работа №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». Учебные материалы по дисциплине «Основы теории управления». СПбПУ, 2026.

2. Основы теории управления. Материалы лекции 1, слайды 15–22. СПбПУ, 2026.

3. Лабораторная работа №1. Шаблон скрипта MATLAB: template_L1.m.

4. MathWorks. MATLAB R2023b. Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox. Встроенная справка.